Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

NOVAC termoform makinemizin PLC ve HMI ünitelerine dış servis teknisyenleri tarafından internet üzerinden VPN, MFA veya aracı sunucu olmaksızın doğrudan, paylaşımlı hesaplarla ve portlar sürekli açık şekilde bağlanılmaktadır. Bu durum, makinemizin PID ısıtıcı döngülerini, vakum valflerini ve pnömatik çene kontrollerini dışarıdan gelebilecek siber manipülasyonlara ve yetkisiz müdahalelere tamamen açık bırakmaktadır.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Ağ mimarisini, sahaya doğrudan erişimi kesen Jump Server (ara nokta), şifreli VPN tüneli, tek kullanımlık kod zorunluluğu getiren MFA, her mühendise özel kişisel hesaplar + tam oturum kaydı ve portları sadece bakım pencerelerinde açan varsayılan kapalı ilkeleriyle yeniden yapılandırdım. Böylece yetkisiz bağlantı girişimleri engellenirken termoform paketleme makinemizin operasyonel trafiği sıkı bir denetim altına alınmıştır.

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Hayır, emniyet fonksiyonu etkilenmez. Termoform makinemizin çene koruma kapaklarını, ışık bariyerlerini ve acil stop mekanizmasını denetleyen Safety PLC donanımı, operasyonel kontrol PLC'sinden fiziksel ve lojik olarak bağımsız çalıştığı için saldırgan üretim ağını ele geçirse dahi emniyet kesme lojiğine müdahale edemez.

2 **Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

Kontrol sisteminde, HMI panelinde, uzak erişim katmanında veya PID/vakum yazılımında oluşabilecek herhangi bir siber ihlal, yazılımsal arıza ya da yetkisiz konfigürasyon değişikliği; fonksiyonel emniyet mekanizmasının baskı çenelerini ve kesim bıçaklarını güvenli duruma (Safe State / STO) geçirme kabiliyetini ve deterministik tepki süresini hiçbir koşulda engelleyememeli, geciktirememeli veya geçersiz kılamamalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.